LERNZIELBUCH

Chemie Q2.1 – vollständiger Autorenkandidat, unabhängige Prüfung offen

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Zur Gliederung

Gliederung

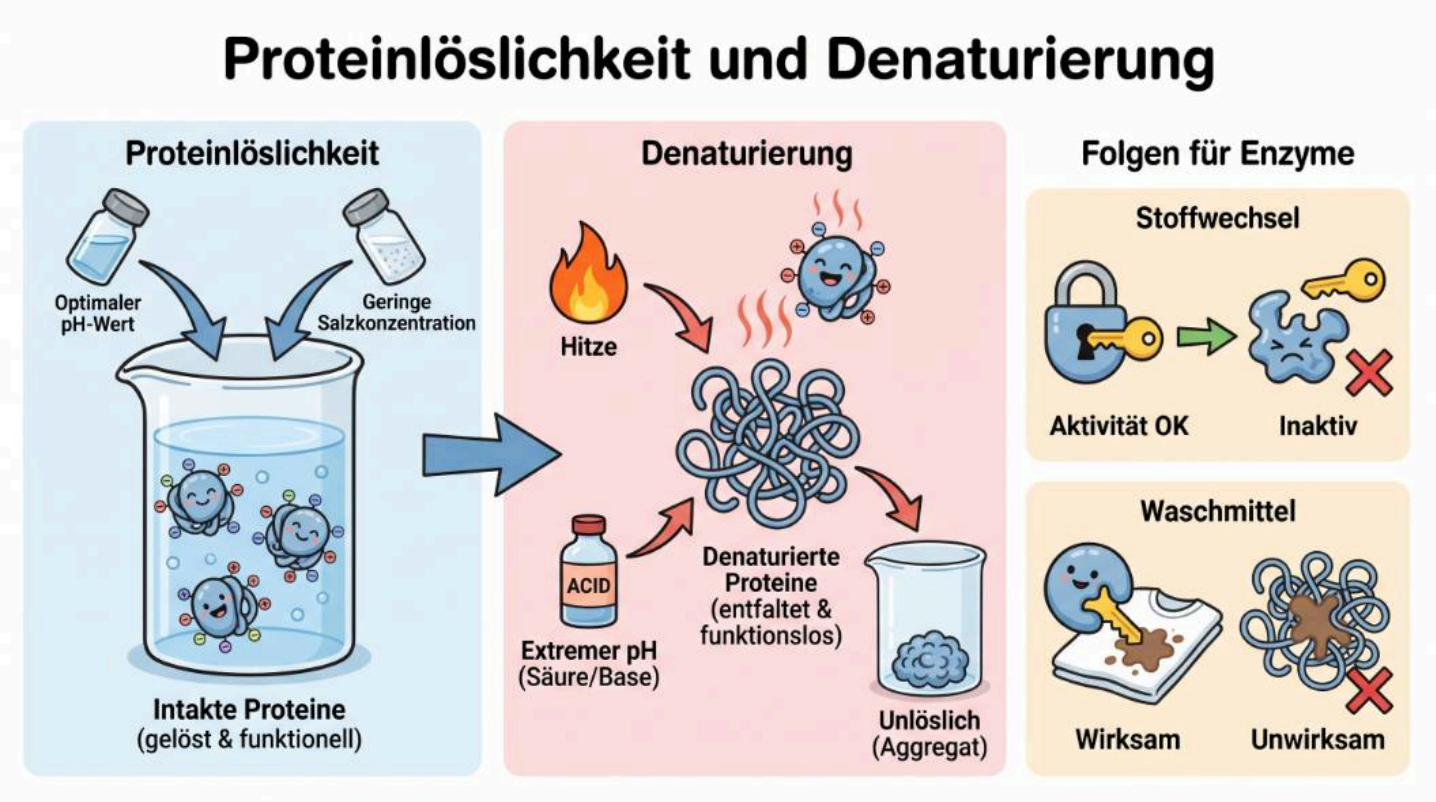
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären

Lernziel-ID `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Löslichkeit und Denaturierung von Proteinen unter verschiedenen Reaktionsbedingungen erklären und Folgen für die Wirksamkeit von Enzymen in Stoffwechsel, Waschmitteln oder weiteren Kontexten ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

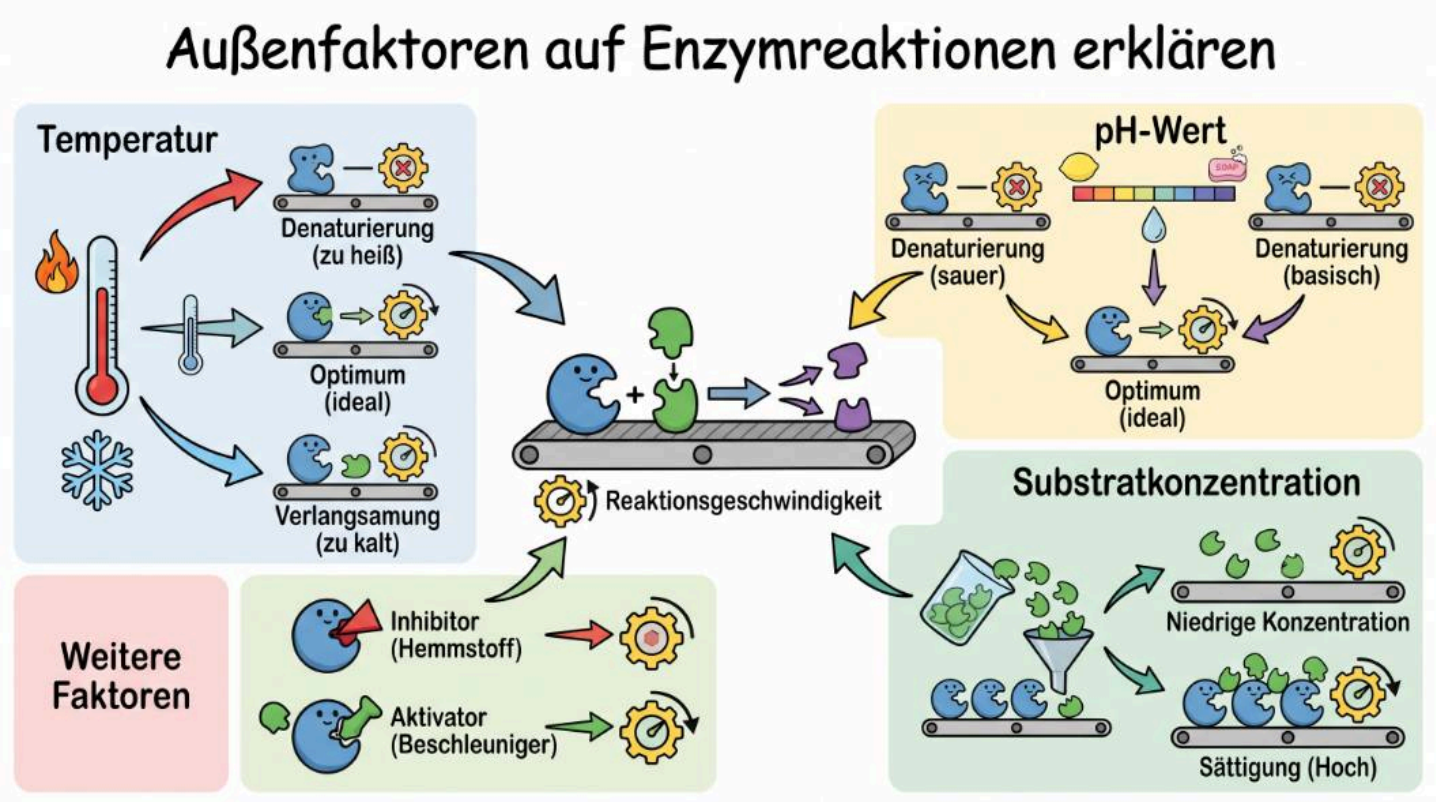
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0a7730571fc9116f1aa42f8b251b72bb933de758b8a62e3380f624165906eac8`

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären

Lernziel-ID `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, pH-Wert, Konzentrationen und weiteren Außenfaktoren auf die Geschwindigkeit von Enzymreaktionen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Untersuchungen an Lebewesen sicher und hypothesengeleitet durchfuehren `3351fe47-5b0c-5407-a3bf-05229cfbf0c5`

Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

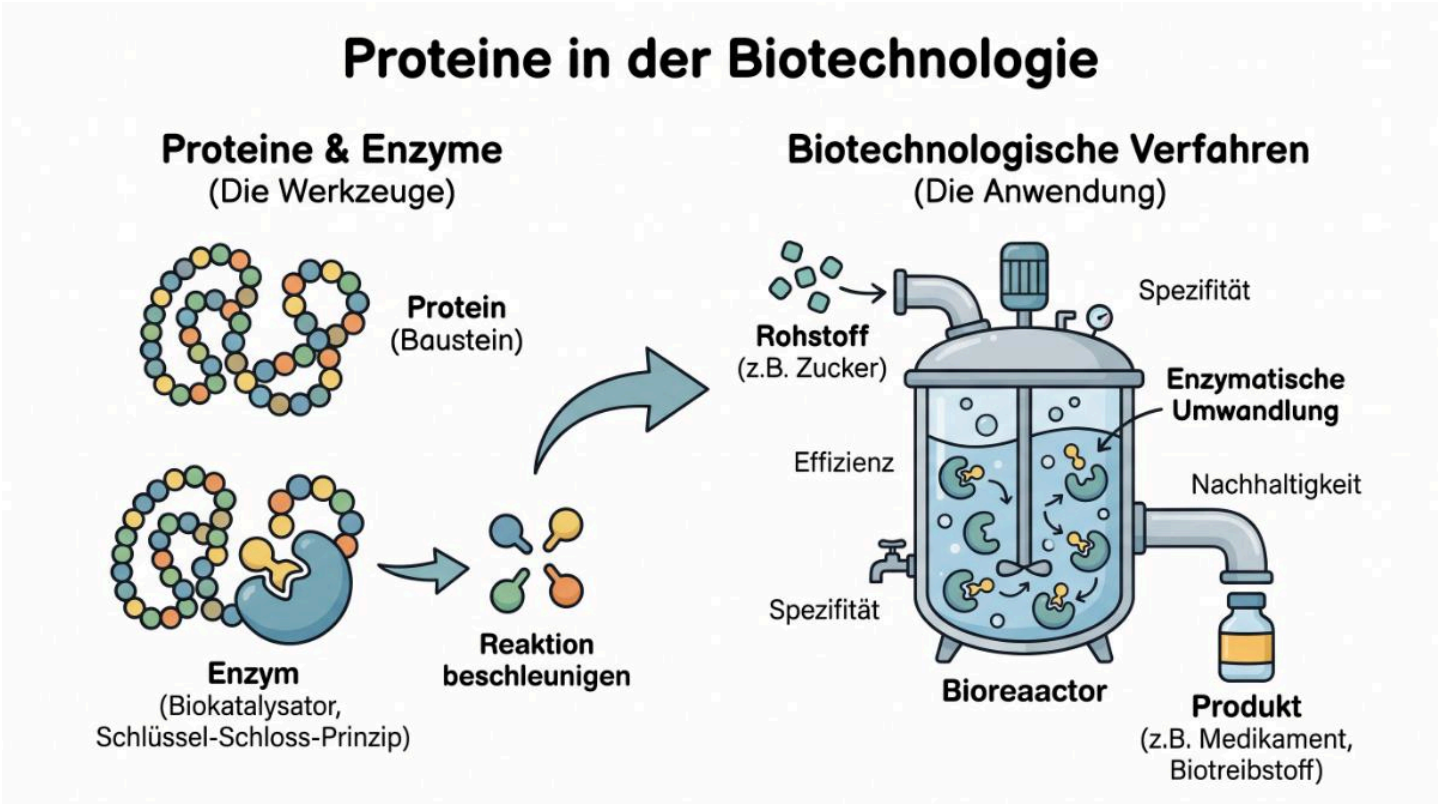
Ziel-Fingerprint
`sha256:a2157e7640be7b4bd25b7e2841ff6d1b288974aa9b0c3ead3ce713fc37a4150c`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteine in der Biotechnologie erklären

Lernziel-ID `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Proteinen und Enzymen für biotechnologische Verfahren fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

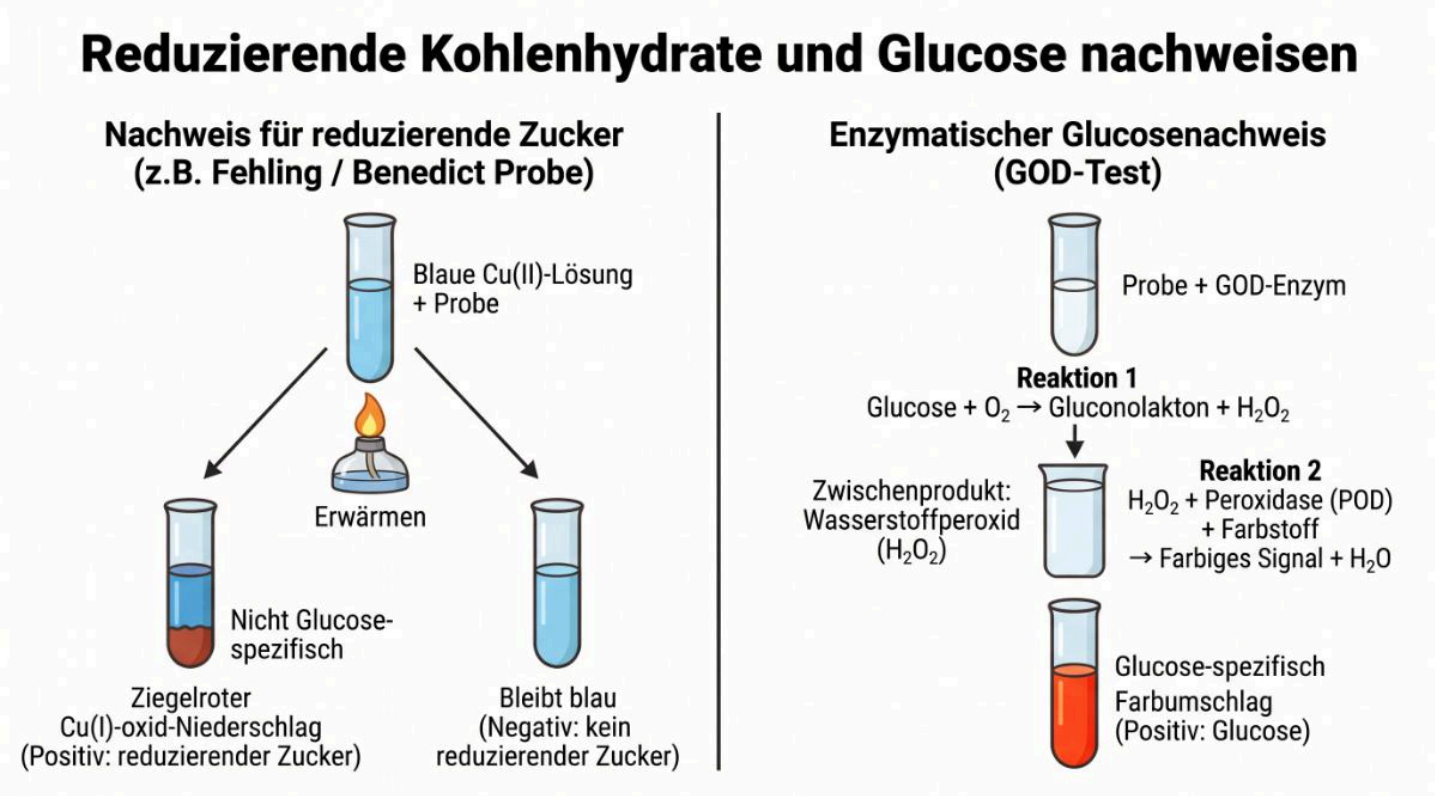
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:97bbb6b761d6037154c7321178c9b4aa1e77f5dd90c93f987a6f689e83a0c479`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen

Lernziel-ID `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für reduzierende Kohlenhydrate und Glucose, etwa Benedict-, Tollens- oder GOD-Test, durchführen, auswerten und strukturbezogen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

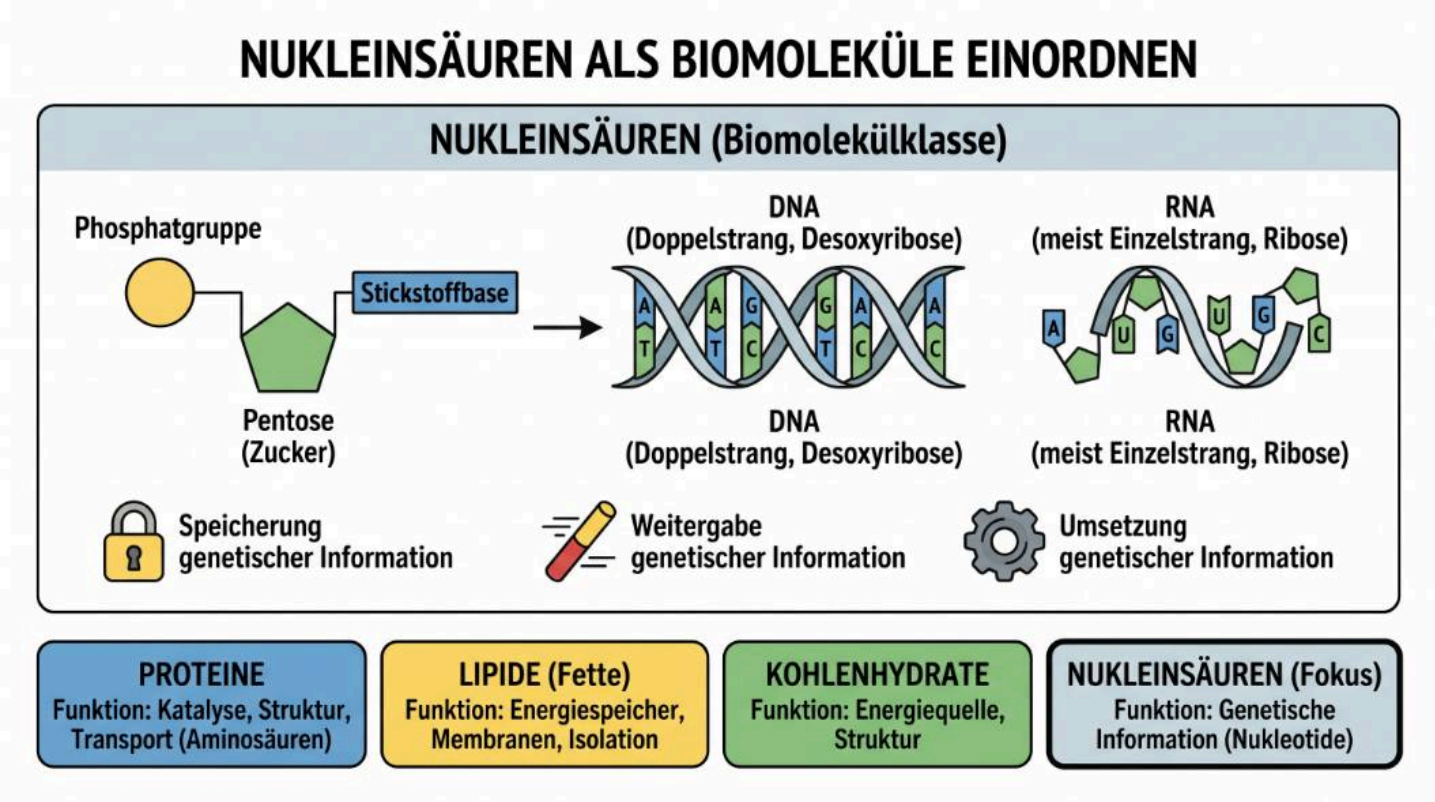
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:5e004f86532dec13242591f1ae3043ba488ae176a10d5ce272d6a4e373d4bcce`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen

Lernziel-ID `793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleinsäuren anhand grundlegender Strukturmerkmale als Biomoleküle einordnen und ihre biologische Funktion im Vergleich zu Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

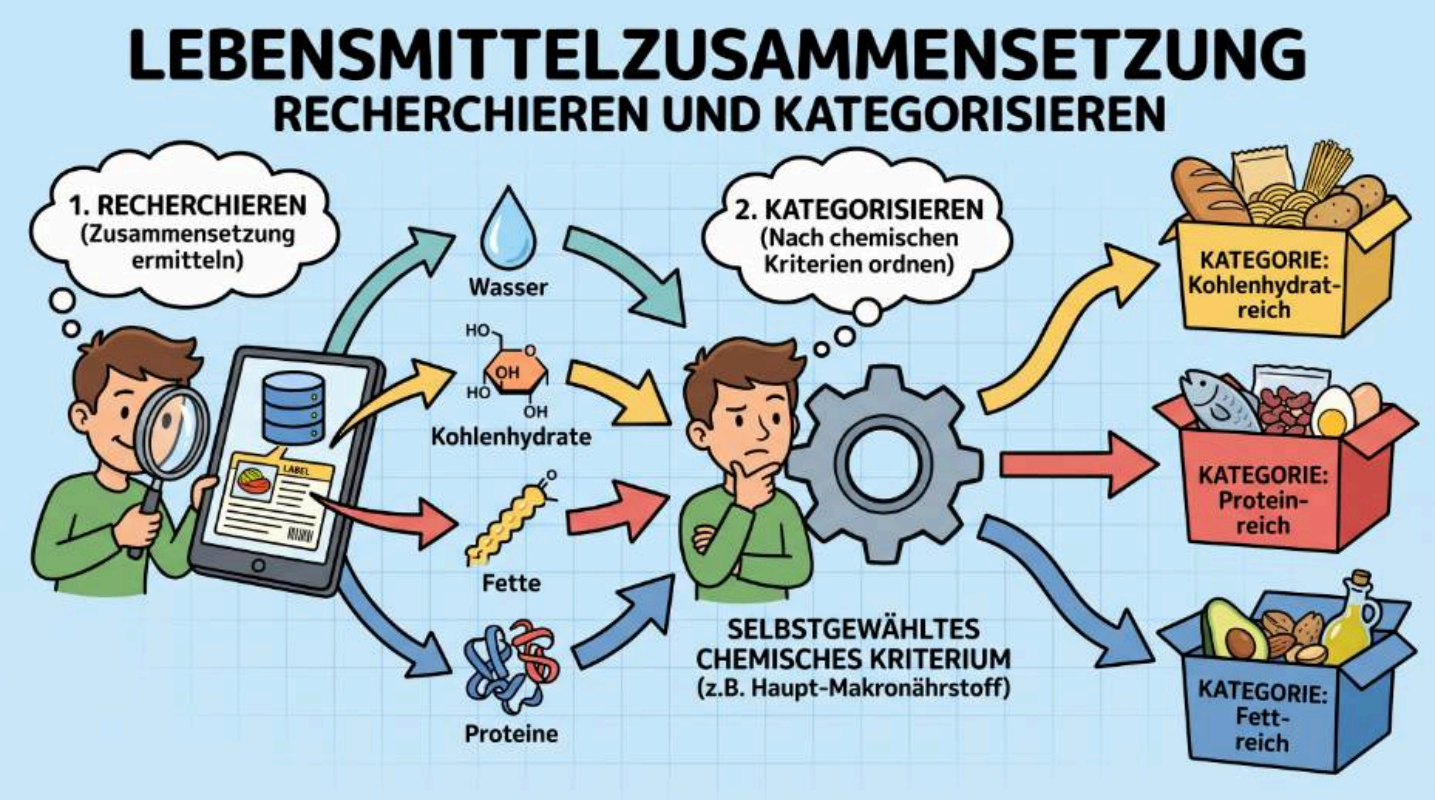
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:ffe2befc5c766abd19167f8efe207e0014ac8cb3554fe0c62739274d2c49c496`

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren

Lernziel-ID `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Lebensmitteln aus geeigneten Quellen recherchieren und Lebensmittel nach selbstgewählten chemisch begründeten Kriterien kategorisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 7
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

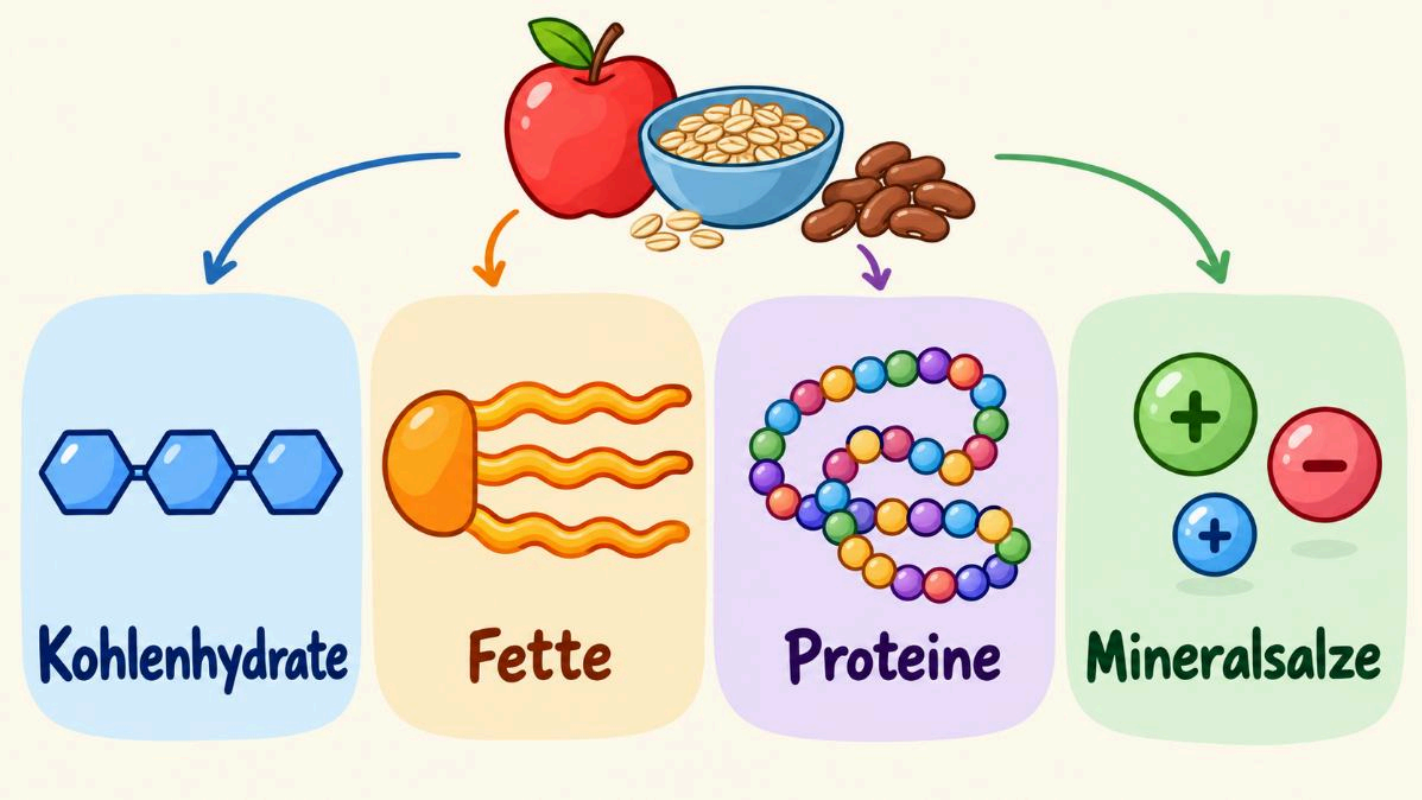
Ziel-Fingerprint
`sha256:27b482798b04e63b6ed34c1f741514a765164a243284d52eebbb6aa93612cb03`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln anhand ihres submikroskopischen Baus vergleichen, Makro- und Mikronährstoffen zuordnen und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

- **Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren** `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f` — S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen** `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a` — S. 8
- **Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen** `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045` — S. 10
- **Verdauungssäfte chemisch erklären** `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8` — S. 11
- **Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten** `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67` — S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

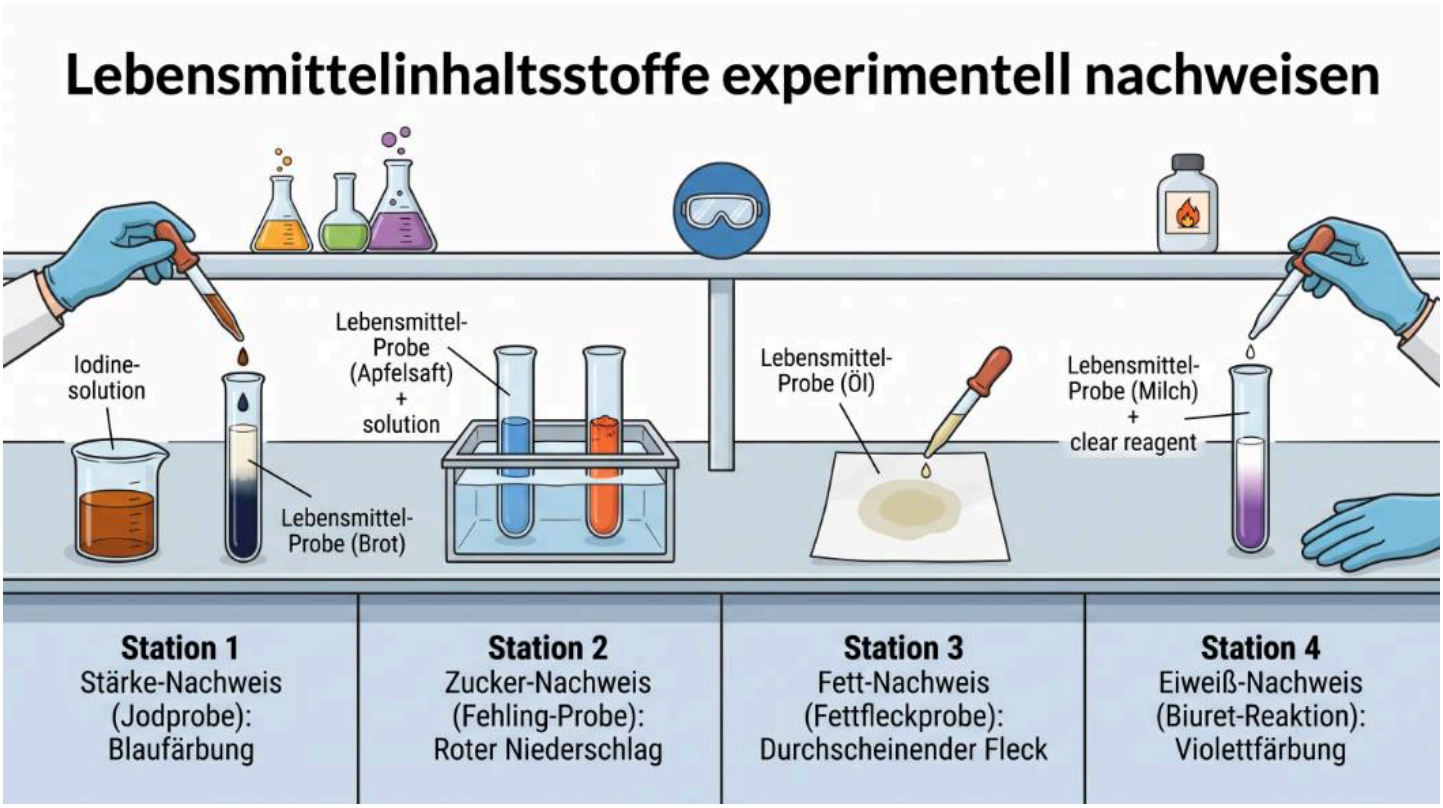
Buch-Digest `sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint `sha256:a7855c2a26ef7625f432dbaa6145b069f29e3ffa9fea23f172122c07af9da9c8`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen

Lernziel-ID `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentelle Untersuchungen an Lebensmitteln durchführen, um Makronährstoffe und weitere Bestandteile fachgerecht nachzuweisen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88` S. 9

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18` S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

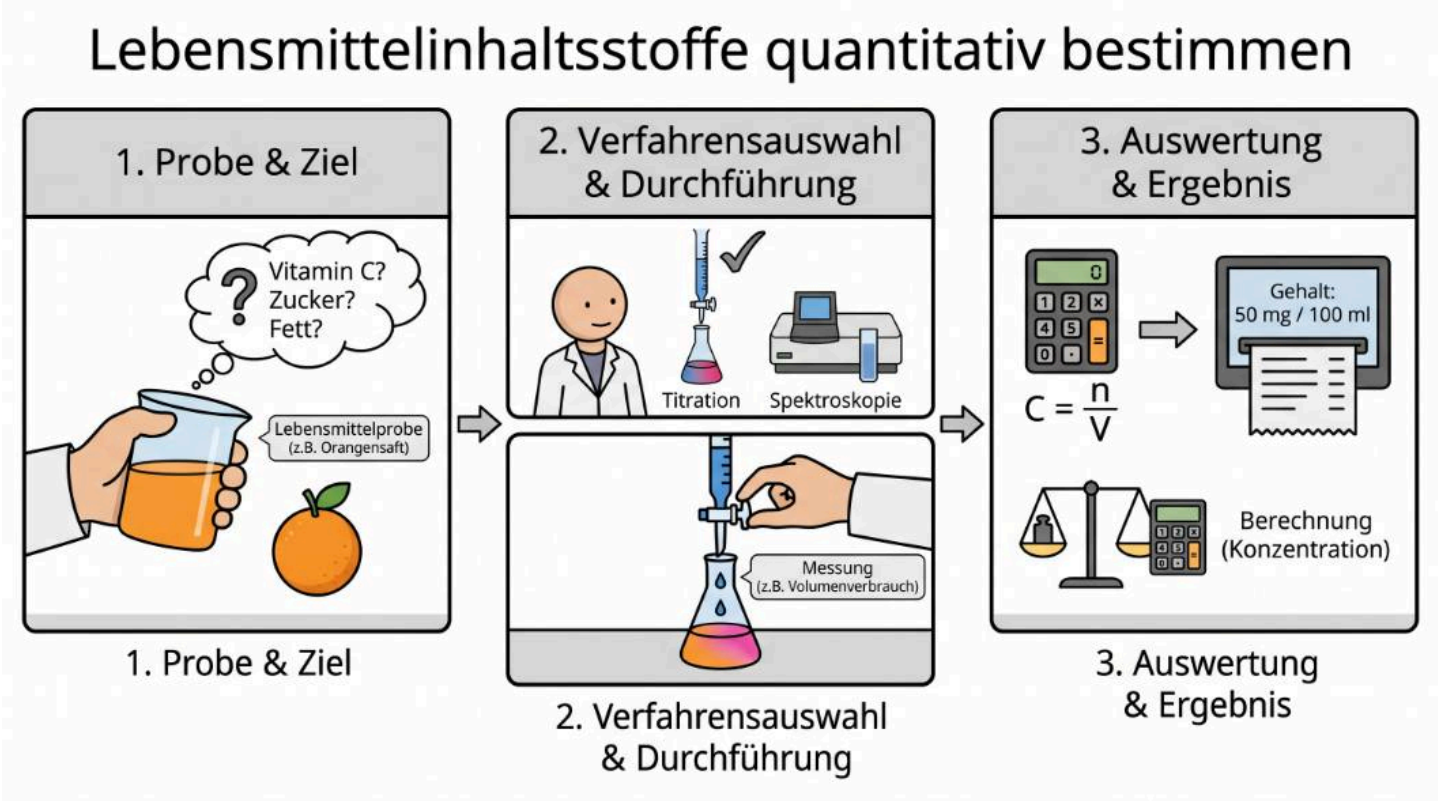
Ziel-Fingerprint `sha256:196fb7db626d312dace2dec0a177930eefd42c44a7fc18149aad7e9b1013e36f`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen

Lernziel-ID `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete experimentelle Verfahren auswählen und auswerten, um den Gehalt von Lebensmittelinhaltsstoffen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen S. 8
`8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

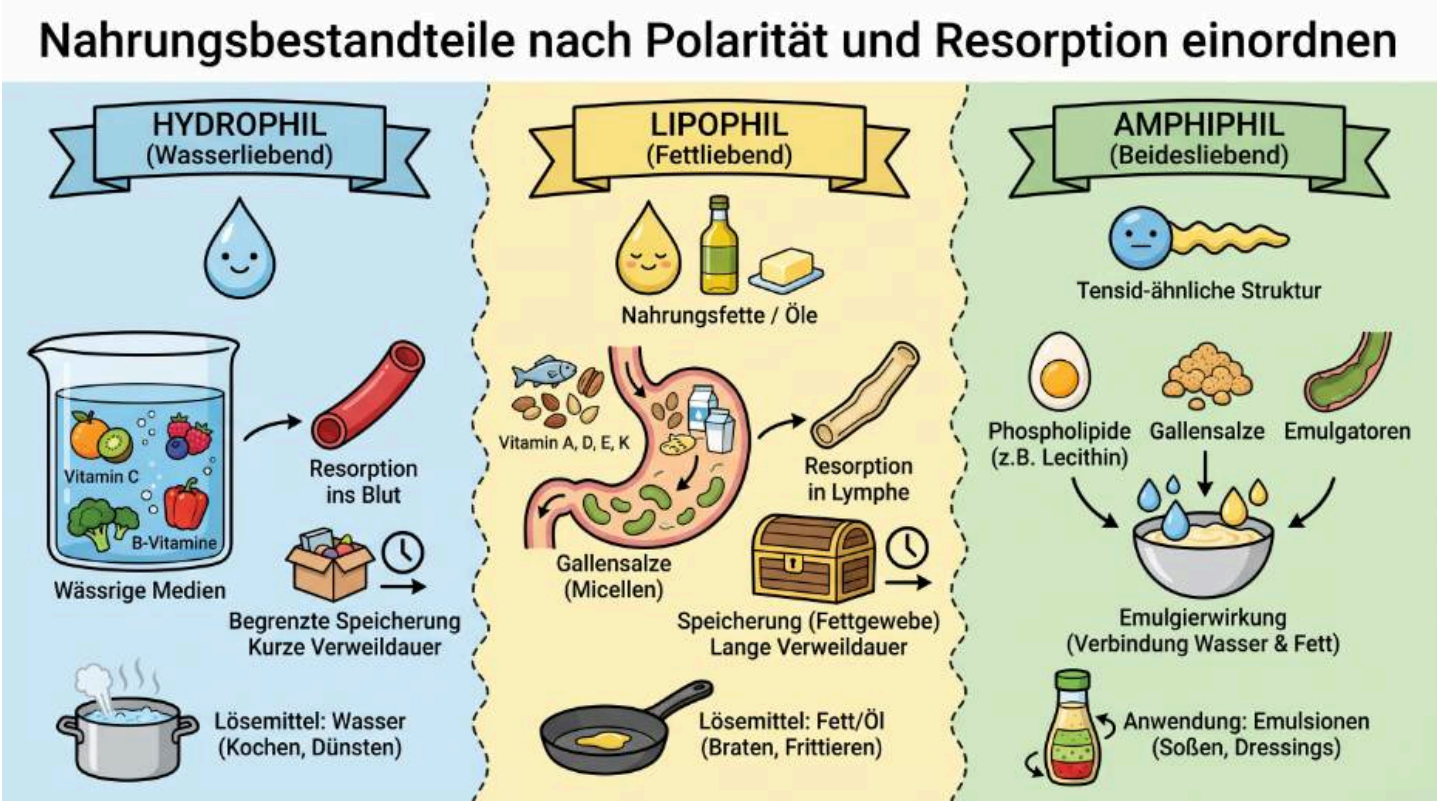
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`
Ziel-Fingerprint
`sha256:88669bed33064c88ed05b4a23f759dc9f7c2784c52142c72fb86a22dc99f5168`
Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen

Lernziel-ID `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsbestandteile als hydrophil, lipophil oder amphiphil einordnen und damit Vitaminresorption, Verweildauer im Körper sowie geeignete Lösemittel bei der Lebensmittelzubereitung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 7
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

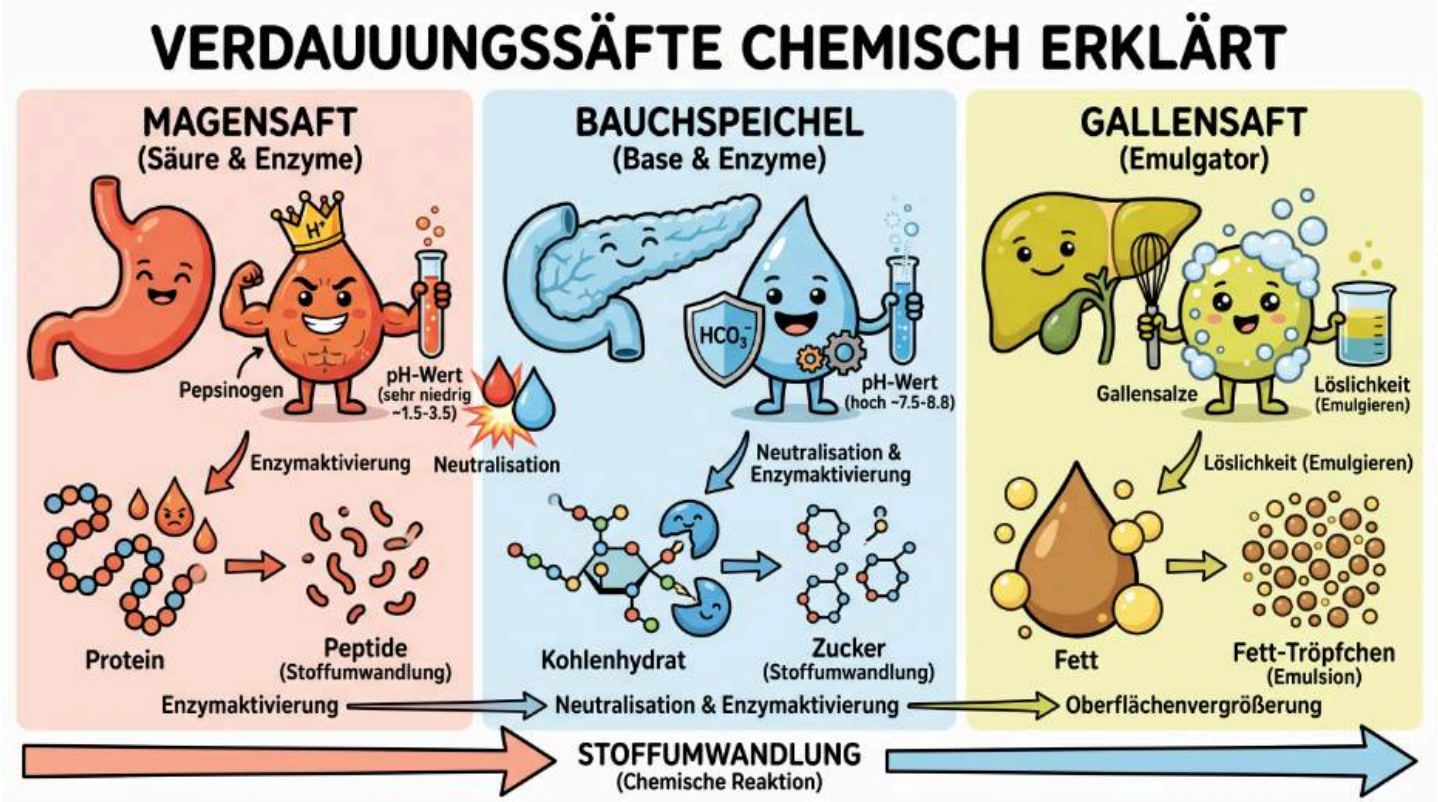
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:88054c4e809b558c204f8bc2dc4ccab429c29af477ec6b21194148c18551ccd7`

Feedback zu diesem Lernziel

Verdauungssäfte chemisch erklären

Lernziel-ID `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung verschiedener Verdauungssäfte aus chemischer Sicht erklären und Bezüge zu pH-Wert, Löslichkeit und Stoffumwandlung herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 7
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen S. 12
`0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

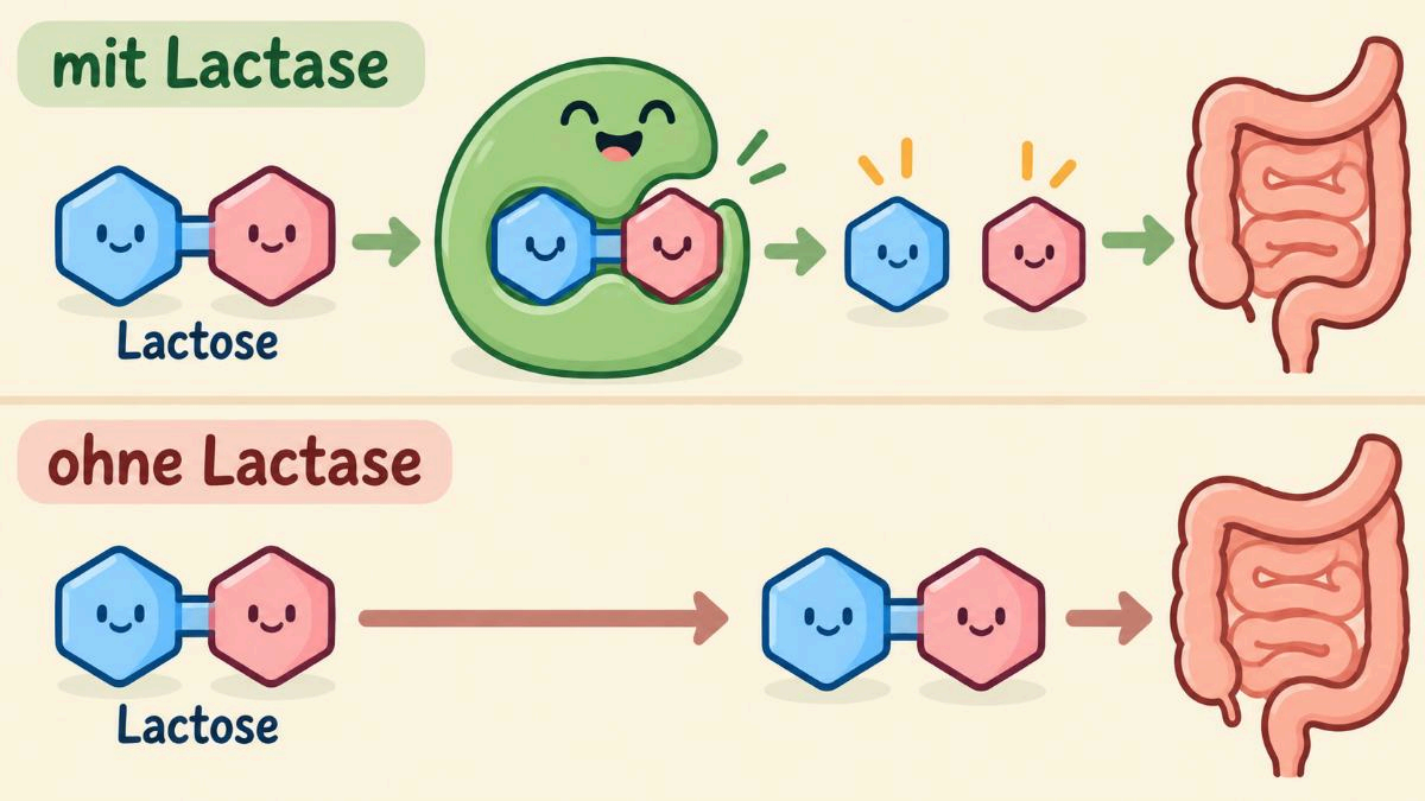
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:56f10e051562ab0853afaa2ad8e23beed467d9a5d34cbbdc9163ff481a81c720`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen

Lernziel-ID `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann genetisch bedingte oder erworbene individuelle Unterschiede bei Verdauung und Resorption von Nahrungsbestandteilen chemisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Verdauungssäfte chemisch erklären S. 11
`3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

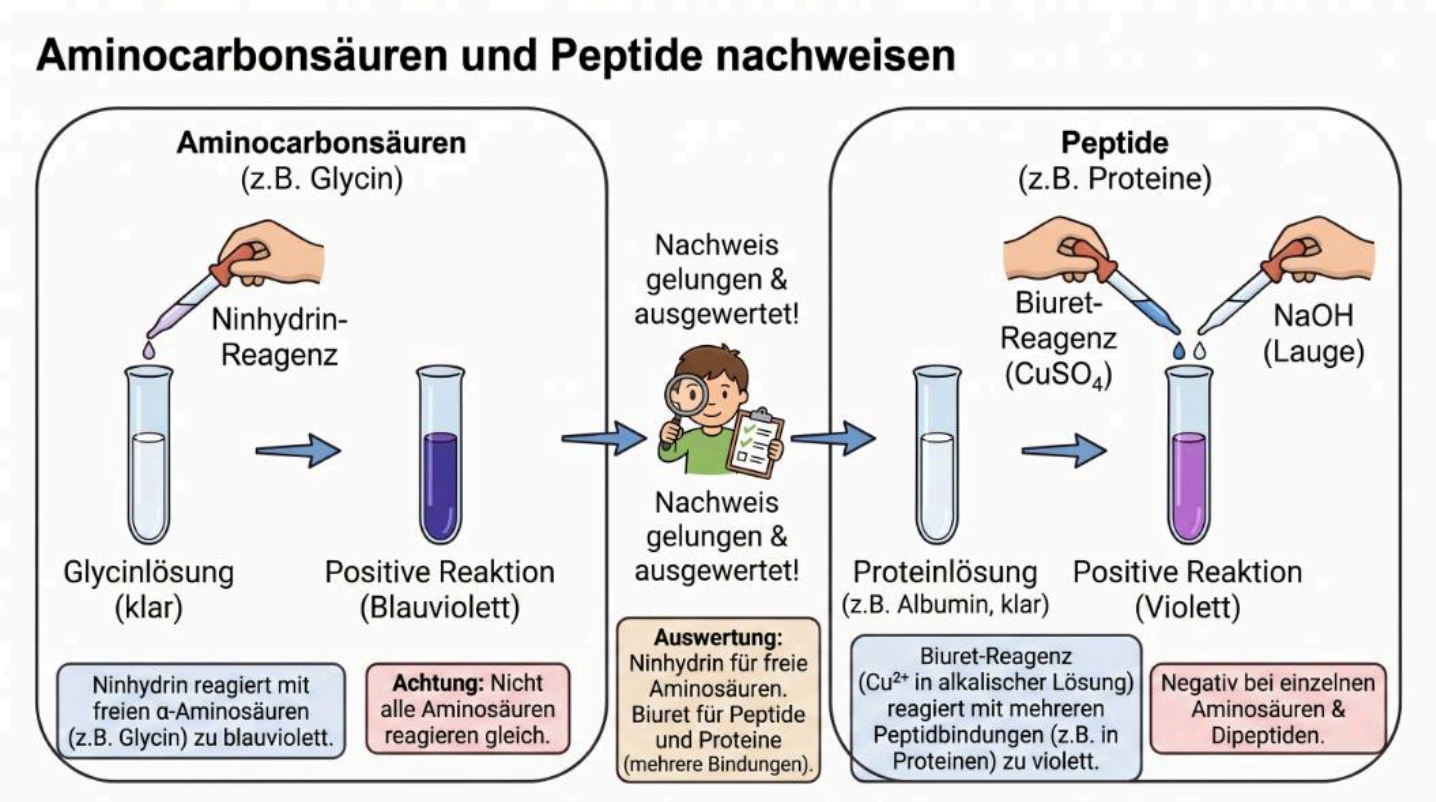
Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b6c5ccea12b4eaa66b46991da35588131b35eb842335cf2d44f93a534a7c162c`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen

Lernziel-ID `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen für Aminocarbonsäuren und Peptide durchführen und ihre Aussagekraft etwa bei Lebensmitteln auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

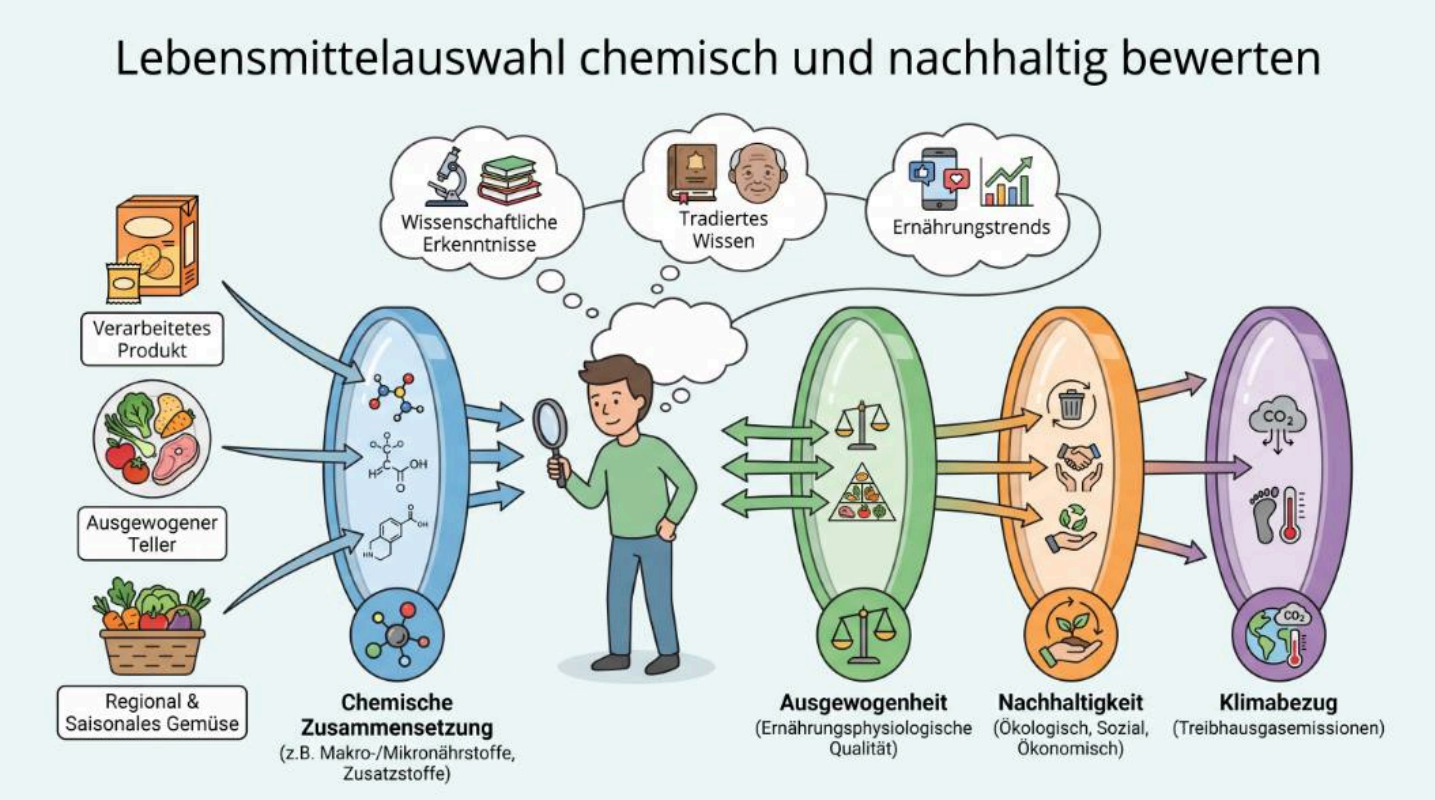
Buch-Digest `sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint `sha256:e083b6eae8abc5d5cbb34b6c9ad3c89024417f321db63204e5d8a3dab1439492`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten

Lernziel-ID `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Möglichkeiten der Lebensmittelauswahl anhand chemischer Zusammensetzung, Ausgewogenheit, Nachhaltigkeit und Klimabezug vergleichen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse, tradiertes Wissen sowie Ernährungstrends reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinquellen nachhaltig und quellenkritisch bewerten `64a5bb87-358d-5a22-958a-f66ba5521cd5` S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

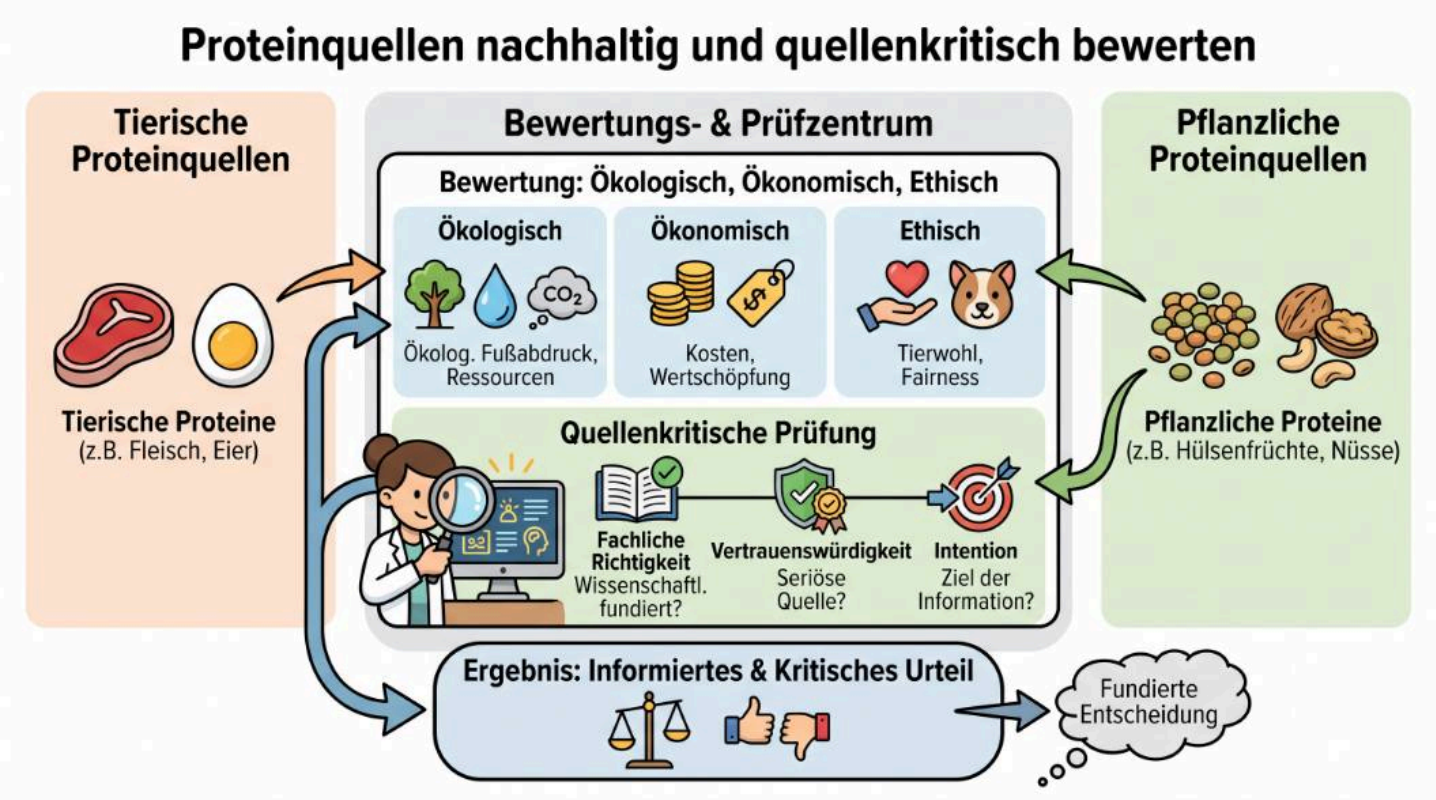
Ziel-Fingerprint `sha256:e0f25f9795ea6248e9b58b024ff0e31e5632dd43b54ba8f1857e750a49cbdc4d`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinquellen nachhaltig und quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `64a5bb87-358d-5a22-958a-f66ba5521cd5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann tierische und pflanzliche Proteinquellen unter ökologischen, ökonomischen und ethischen Gesichtspunkten vergleichen und Informationen auf fachliche Richtigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Intention prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten S. 14
`47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:dee39b40bfd4869d5577c8a7c64c86ad20cedfcce6d871bf92aa7d7ec19d44de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:73a9e6082d0efa8180a4e57ff86955e8b09393db3662e2ba8bbe2ca5143badc8`

Feedback zu diesem Lernziel